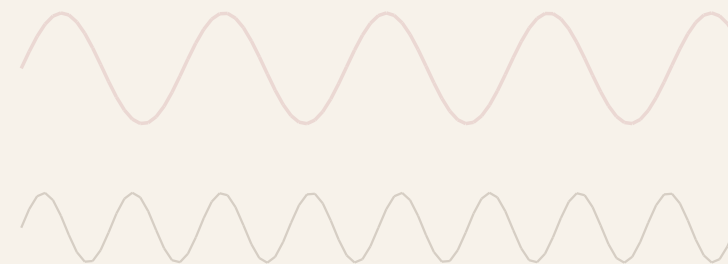
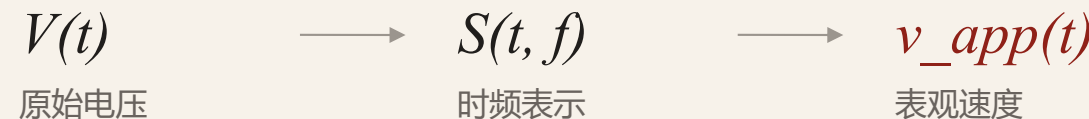


从原始 PDV 信号到 可追溯的表观速度

课题组组会汇报

2026.07.26



可复现的数值过程
仍需验证的物理解释

真空波长未确认 | 无 LiF 修正 | 无符号表观速度

这次汇报要回答三个问题

解释输入、算法和结论边界，而不是只展示一条曲线。

01 原始电压如何变成随时间变化的拍频？

输入与 STFT

02 当前参数如何影响时间支持与频率稳定？

参数与 profile

03 表观速度可以支持什么，仍不能支持什么？

结果与边界

PDV Photon Doppler Velocimetry，光子多普勒测速。

表观速度 由显式波长与拍频换算；尚未做 LiF、折射率或入射角修正。

原始数据保留两路采集差异

两列电压分别读入，不平均、不融合、不平滑。

01 列映射显式

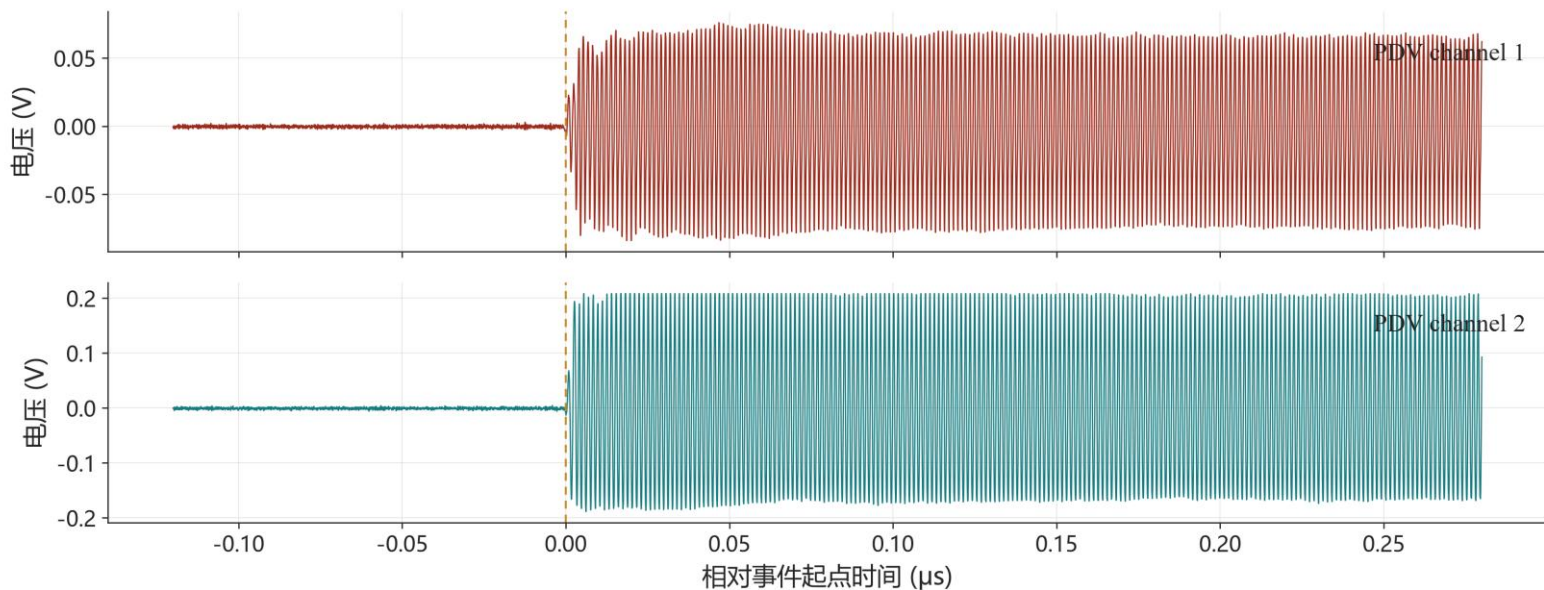
time = 0; channel 1 = 1; channel 2 = 2

02 单位保持 SI

时间和电压在核心计算中不改写物理单位

03 通道独立

每列建立独立 SignalRecord，分别进行 STFT 与脊线分析



真实输入：data/raw/20260607.csv 的两个电压通道；既有图，无平滑、无插值

波形振荡并不直接给出频率何时改变

需要把短时间段内的频率内容沿时间排列。

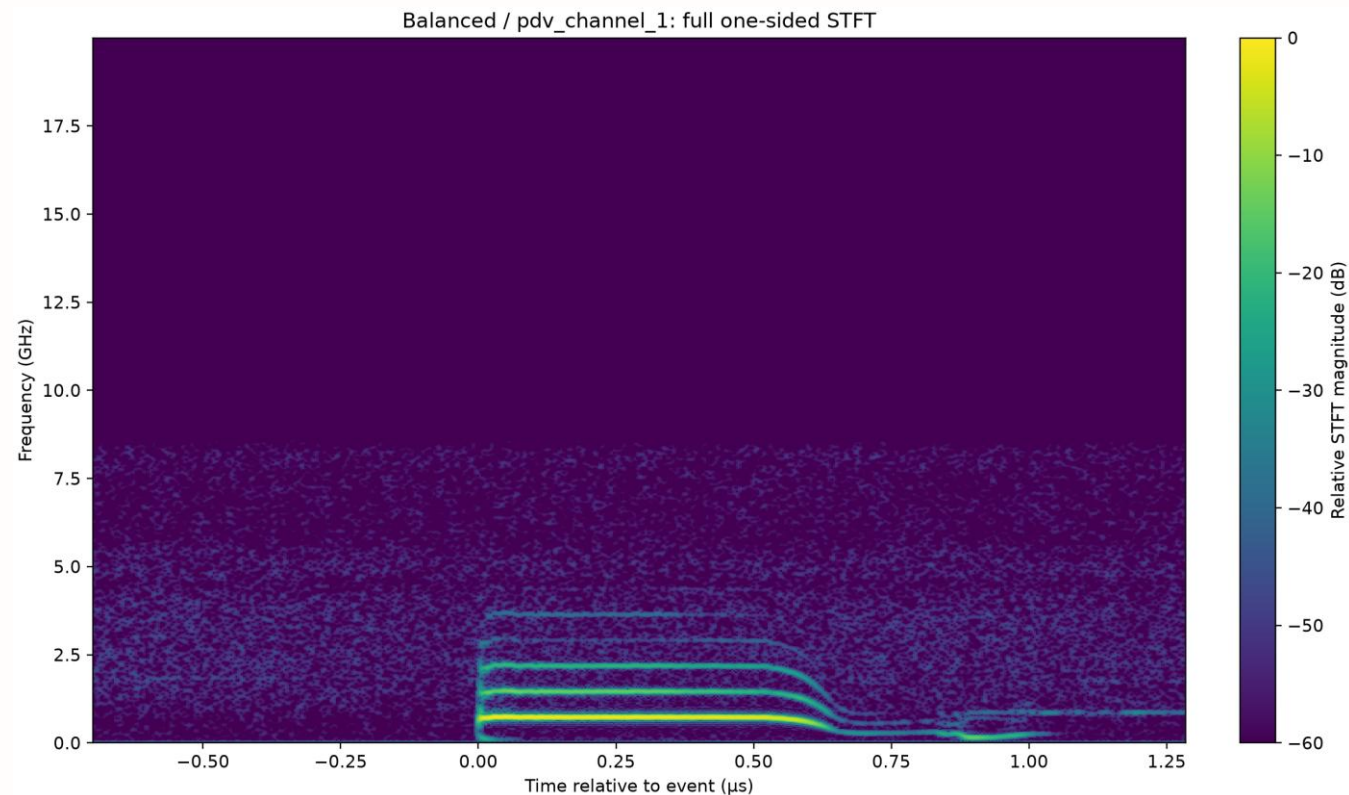


拍频 参考光与运动表面反射光干涉形成的频率差。

STFT Short-Time Fourier Transform, 短时傅里叶变换。

完整单边频谱先交代能量分布

实际 Nyquist 约 20 GHz；数值脊线只在 0.05–2.0 GHz 搜索。



Balanced / pdv_channel_1: 完整单边 STFT, 纵轴由实际频率轴确定

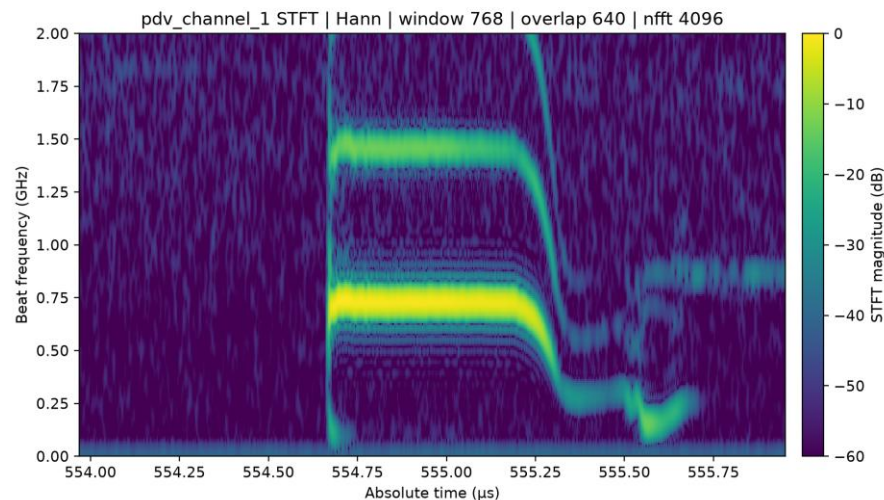
完整单边频谱: 0–约 20 GHz

分析显示: 0–2.0 GHz

数值搜索: 0.05–2.0 GHz

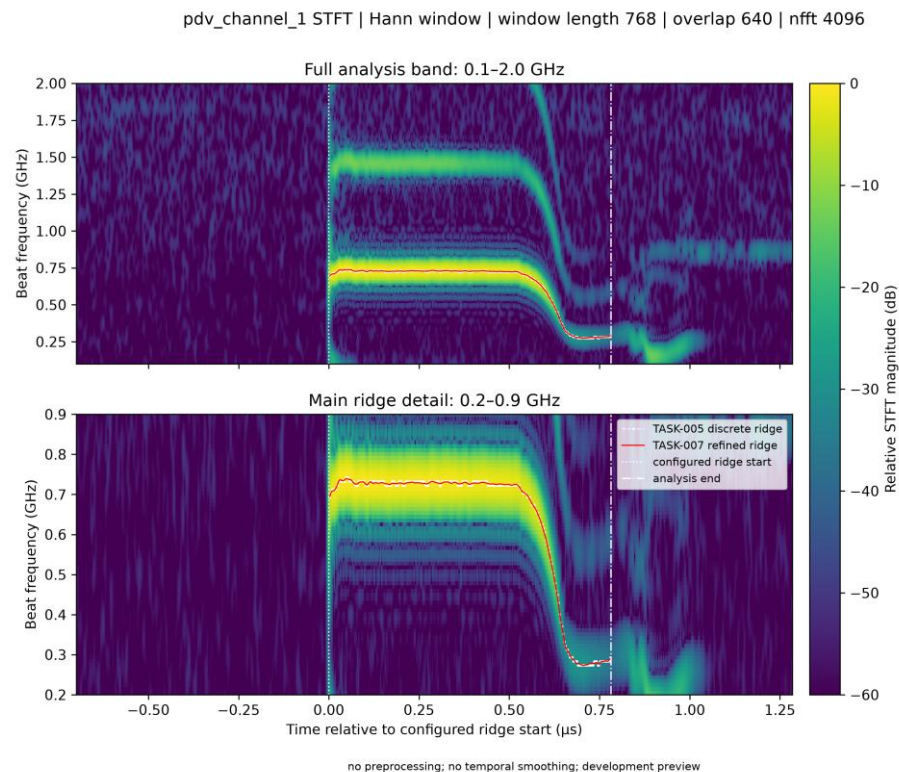
局部 STFT 中的亮带提供可追踪候选

固定搜索带内取离散峰，再用相邻三点对数幅值做亚频点精修。



局部 STFT：先观察事件附近的时频结构

脊线：逐帧候选频率轨迹



诊断叠加：离散峰、亚频点精修与相关频率局部峰

亚频点精修：估计 FFT 网格之间的峰位

当前无动态规划或物理分支识别

拍频不是速度；显式波长后才能换算

当前模型只给出无符号表观速度。

$$v_{app}(t) = \lambda_o f_b(t) / 2$$

法向反射 PDV 的当前换算式

精修拍频 $f_b(t)$ $\longrightarrow$ 显式波长 λ_o $\longrightarrow$ $v_{app}(t)$

01 波长尚未确认

$\lambda_o = 1.55 \mu\text{m}$ 是配置中的演示值，实验记录尚未核实

02 修正项未接入

不含 LiF、折射率、入射角或窗口修正

03 当前无速度符号

单边 STFT 只保留正频率，结果为无符号量

当前输出应称为“无符号表观速度”，不能称为 LiF 修正后的真实界面速度。

所有主要参数来自正式配置与 profile

参数入口已集中，运行清单记录本次实际值。

参数	balanced	high_time_resolution
window	Hann	Hann
window length	768	512
overlap	640	384
hop	128	128
nfft	4096	4096
ridge search	0.05–2.0 GHz	0.05–2.0 GHz

```
[analysis]
profiles = [
    "balanced",
    "high_time_resolution"
]
event_start_time_s = 5.54668e-4
analysis_end_time_s = 5.55450e-4
vacuum_wavelength_m = 1.55e-6

[quality]
background_guard_window_scale = 2.0
minimum_background_bin_count = 2
```

配置路径 configs/demo_dual_profile.toml

profile 定义：src/dps_studio/core/analysis_profiles.py

配置解析：src/dps_studio/core/workflow/config.py

波长 1.55 μm 仍为未确认演示值；该状态同时写入 manifest。

窗口长度同时决定时间支持与频率稳定

nfft 加密 FFT 网格，但不能单独提高真实频率分辨能力。

更短时间支持

更稳定的频率估计

High time

Balanced

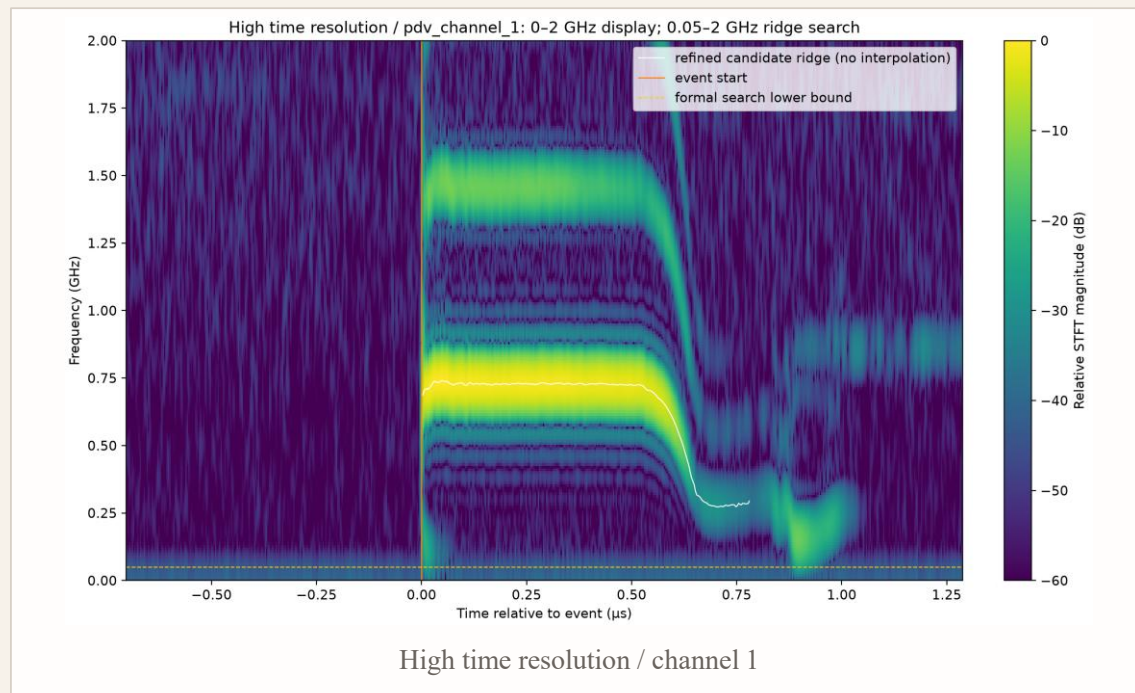
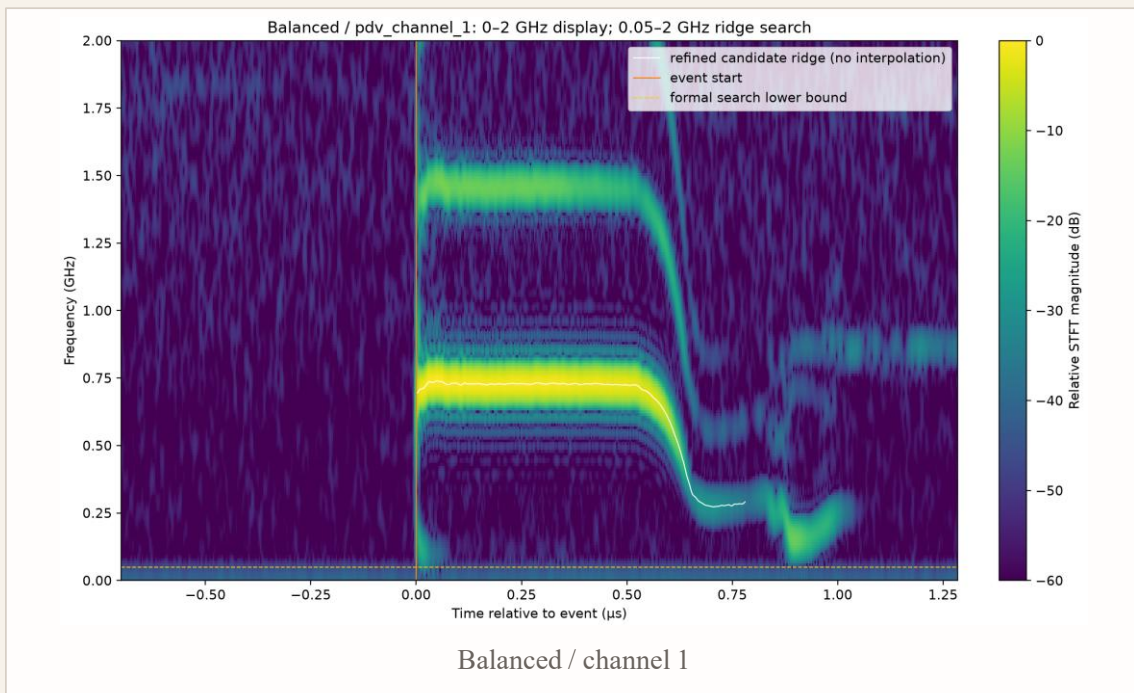
	High time	Balanced
窗口时间支持	12.8 ns	19.2 ns
窗限频率尺度	78.1 MHz	52.1 MHz
hop 时间	约 3.2 ns	约 3.2 ns
FFT 网格	约 9.77 MHz	约 9.77 MHz

解释边界

这些数值只对应本次约 40 GS/s 的真实输入。
高重叠帧不是独立测量。

同一原始数据下，两套 profile 强调不同取舍

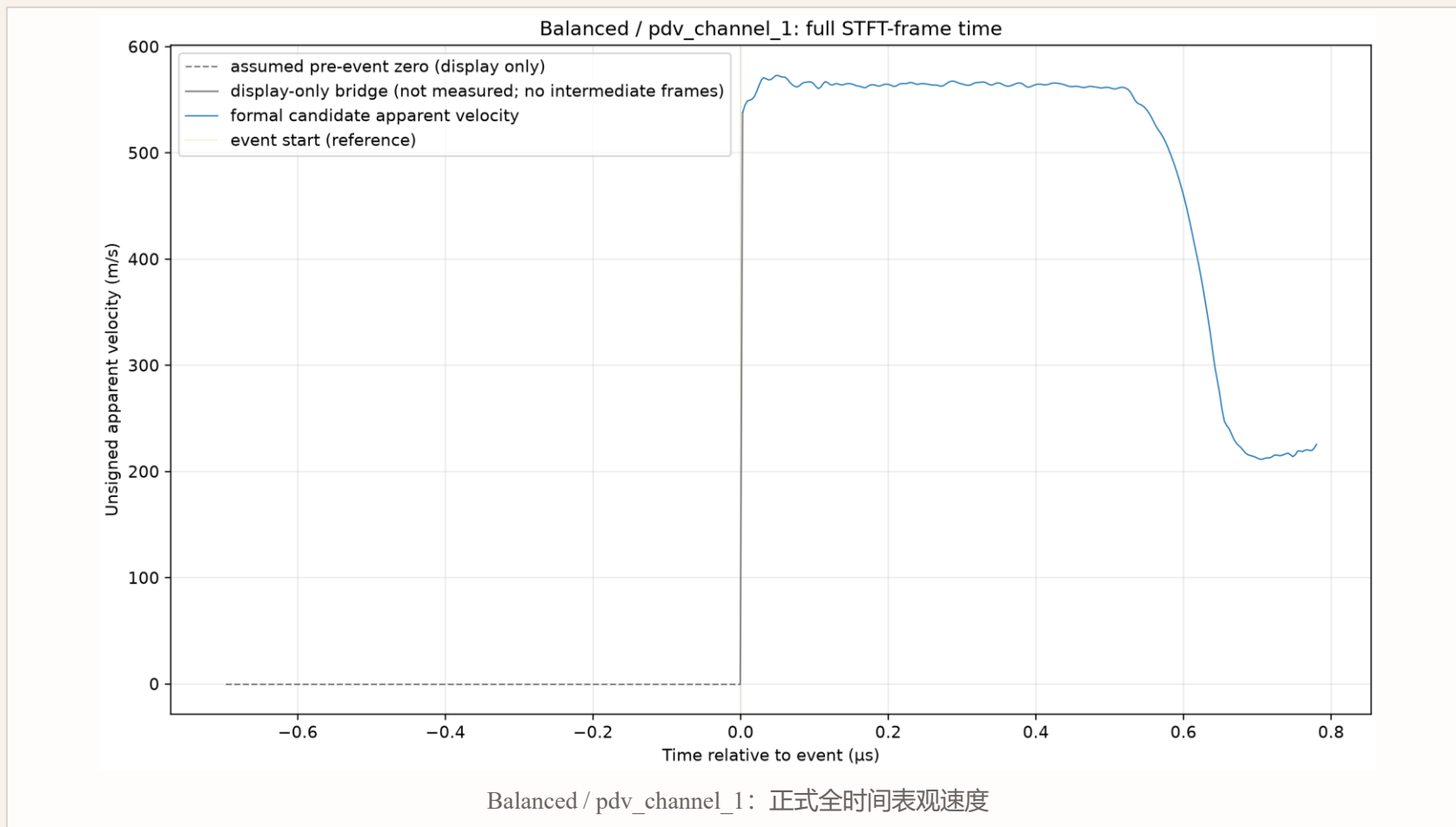
Balanced 在本次数据的平台区更稳定；High time 不代表更高准确度。



本次 run / channel 1	Balanced	High time
首个候选表观速度	537.9 m/s	532.0 m/s
最大相邻频率步长	21.8 MHz	25.0 MHz
峰—背景谱对比度中位数	52.5 dB	48.1 dB

正式结果只连接有定义的候选区间

前事件零是显示假设；核心表观速度保持 NaN。



01 正式候选

只有事件窗口内且精修有效的帧写入表观速度

02 显示零

前事件仅
display_velocity_m_s 假设为 0；核心量仍为 NaN

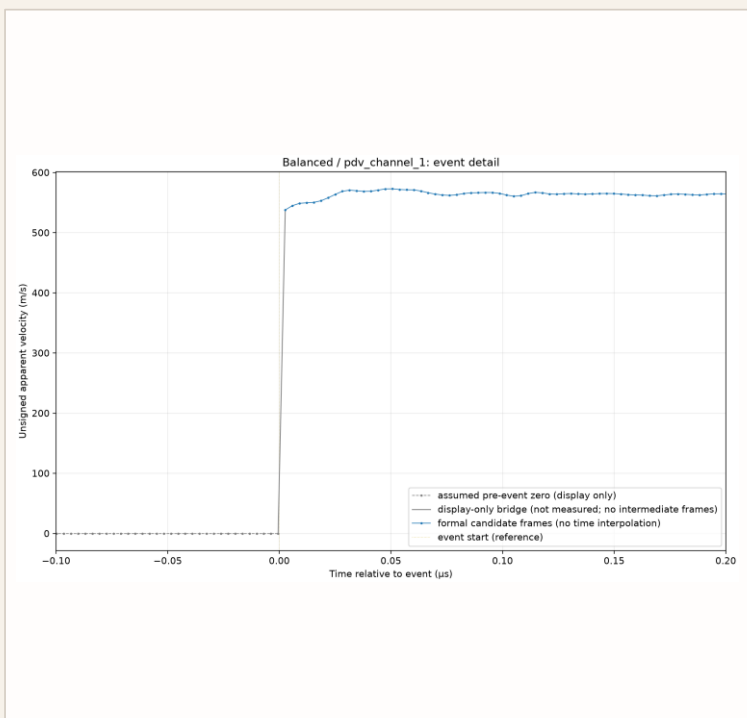
03 显示桥

只保留两个端点，不写入中间 CSV 数据

起跳、平台和下降段应分别检查

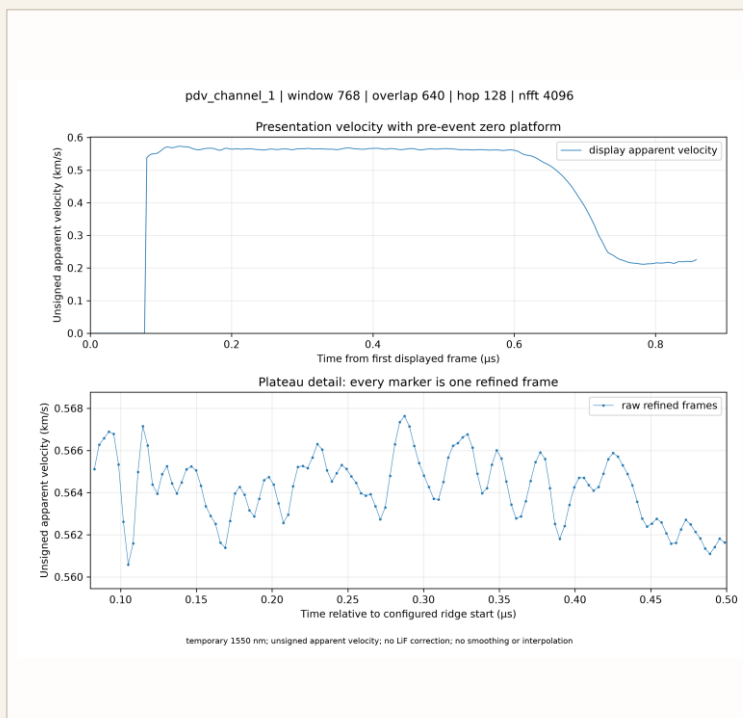
完整曲线会掩盖窗口支持、平台抖动和下降段连续性。

起跳



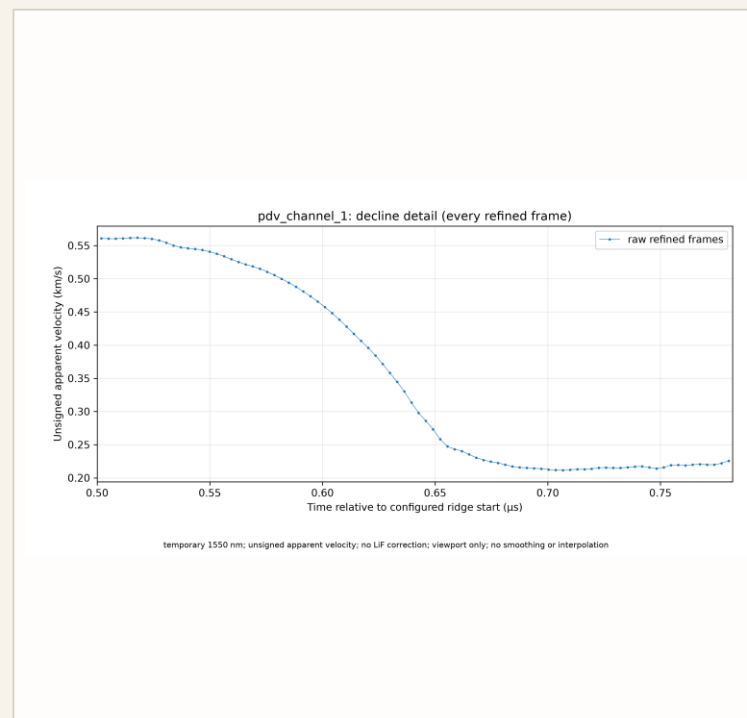
事件起点附近：窗口支持跨越起点，显示桥不是测量

平台



平台区：逐个精修帧可见小幅波动

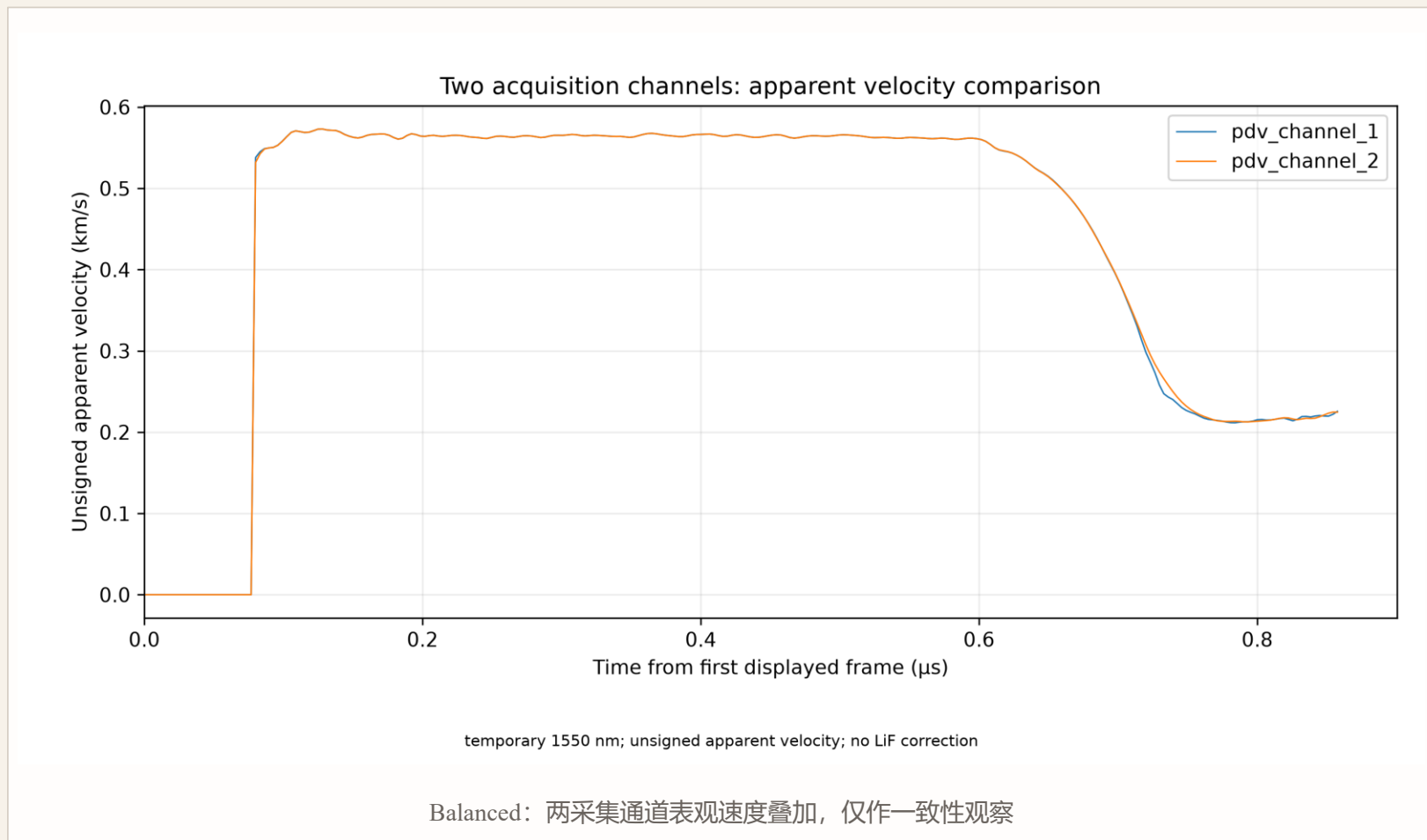
下降



下降段：逐帧频率轨迹转为连续速度下降

两通道趋势接近，但仍是两次独立观测

当前只支持“本次数据中趋势同量级”，不能推出准确度或自动择优。



首个候选

537.9 / 531.8 m/s

峰—背景中位数

52.5 / 55.8 dB

峰—竞争峰中位数

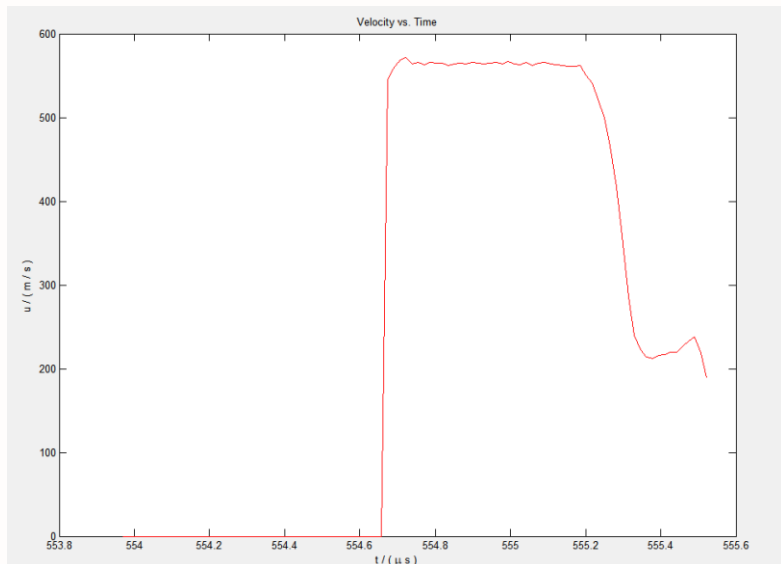
13.3 / 19.9 dB

不能推出

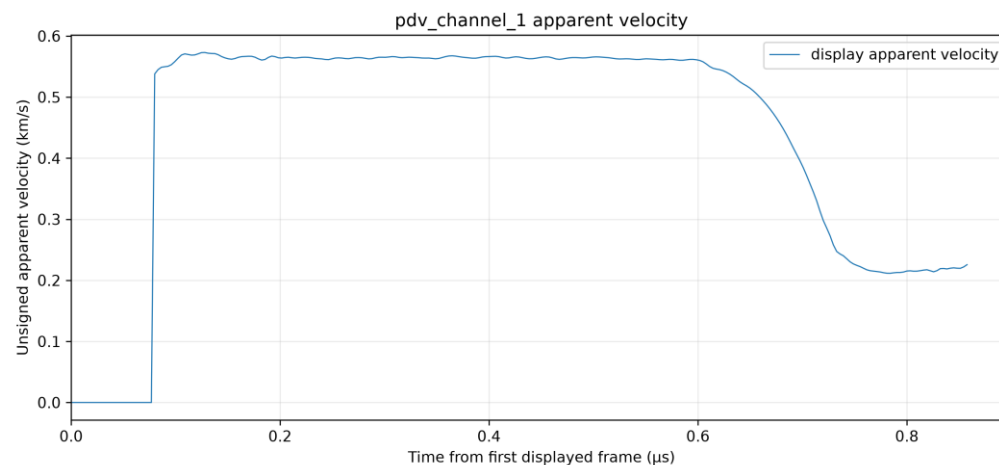
准确度 | SNR | 自动通道选择 | 通道融合

软件从手动导出走向可追溯运行

变化重点是参数、源数据与结果之间可回查，而不是曲线外观。



旧软件导出：来源和处理参数待实验组确认



当前开发输出：参数、原始数据哈希和解释边界可记录

旧软件本地导出

来源待确认

不可变数据模型

SI 单位

STFT 与亚频点精修

逐帧状态

workflow / config / manifest

可回查

已完成部分集中在数值处理与可追溯输出

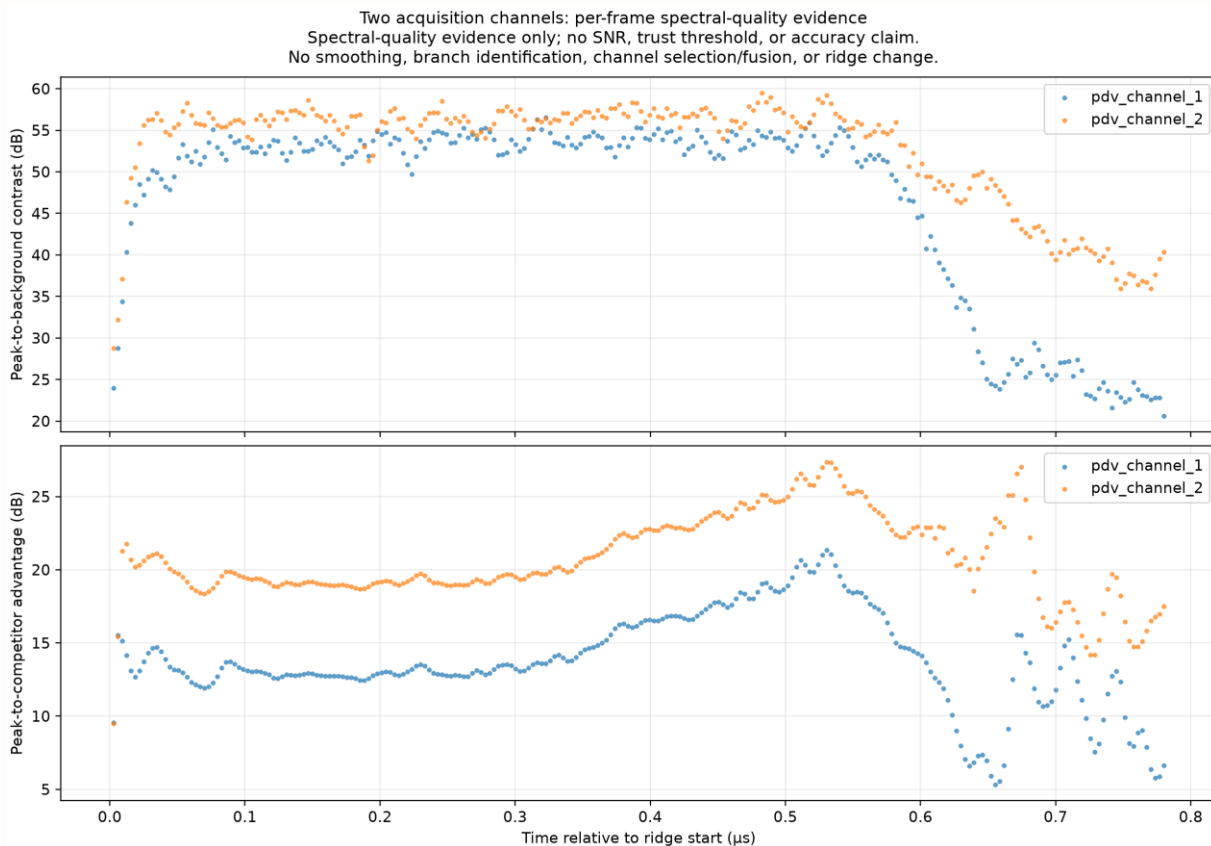
软件能稳定复现当前数值过程；科研解释仍需外部实验信息。

输入与数据	数值方法	运行与输出	诊断
已实现	已实现	已实现	初步实现
双通道只读输入 SignalRecord 不可变 内部计算使用 SI 单位	STFT 离散峰与亚频点精修 无符号表观速度	双 profile 正式 workflow CSV / PNG / manifest 原始数据 SHA-256	谱背景与竞争峰对比度 相邻帧连续性量 相关频率局部证据

尚未完成：GUI | LiF / 折射率 / 入射角修正 | 有符号速度 | 经实验验证的分支与可信判据

当前问题集中在物理校正与可信判据

诊断量已经可见，但还没有经实验验证的“可用 / 不可用”规则。



两通道逐帧谱对比度；只描述频谱结构，不是 SNR 或准确度

01 波长

1.55 μ m 尚未由实验记录确认

02 物理修正

LiF、折射率、入射角与不确定度模型
未接入

03 判据

谱对比度和连续性不等于分支正确或可信度

04 历史材料

旧软件来源、参数和处理步骤仍待确认

按证据依赖顺序推进

先确认实验元数据和判据，再实现物理修正，最后完善界面与部署。



依赖关系：实验元数据 → 判据 → 修正模型 → 多数据验证 → GUI / 部署

总结

**已经能复现表观速度；
科研解释仍需验证。**

已有 —— 真实双通道输入、正式 STFT / 脊线 / 亚频点精修、表观速度与可追溯输出

边界 —— 临时波长、无 LiF 修正、无符号、无自动通道选择与物理可信判据

下一步 —— 先补实验元数据与判据，再推进修正模型和 GUI